

虹桥枢纽情景库建立 与分级方法可行性研究

分方向与共享约束补强·修订2

阶段研究报告 / 2026年10月11日

最低参考保障层

32张合成卡 + 4张真实卡

方向 / 共享 / 共同方案

摘要

本阶段以情景库建立及初始分级方法可行为核心。总体对象仍为突发事件影响下虹桥枢纽的多方式接续疏运，覆盖白天、夜间与跨日；已有晚点案例只是代表材料。用户已选择等级主要表达“需要哪档运力保障”，并确认候客人数上限和全体完成时限为主条件、个人等待作补充。据此保留五个情景主轴，停用具有时滞反向问题的原A及无校准依据的1/3/8阈值，采用预先固定目标、资源约束及候选方案的最低参考保障层规则。

初始库现含32张合成检查卡与4张真实材料卡，新增方向兼容、共用上客能力、共享候客峰值及共同可行方案检查。前版32项检查与新增26项检查均通过；另保留117组目标变化。合成反例说明总运力合并、共享能力重复、各方向峰值直接相加和候选遗漏均可能误判。因此结论是：规则在已列可实施方案、明示目标和约束下可复算，可作为初始库主线；通过提供该层足够的条件性证据，失败通常不证明该层全部方案无效。真实目标、有效运力及完整事件日志仍缺，尚未校准虹桥实际档位或验证完整网络效果。

关键词：情景库；最低参考保障层；分级可行性；分时有效供给；条件性验证

目录

一 研究任务与本次完成顺序	3
二 原方法审查与情景字段	3
三 分级规则与门槛依据	4
四 初始情景库与复算机制	6
五 可行性检查及真实适用边界	8
六 阶段结论与下一次决策	8
参考文献与资料	9

阅读说明

主体按规则、依据、初始情景库、适用性检查组织。文献与案例仅支持参数和边界；总体涵盖白天、夜间与跨日。

32张合成卡使用假设输入；4张真实材料卡保留缺项，未定数值等级。规则通过简化条件下的检查，不等于虹桥实际目标、资源包、完整网络或独立效果已验证。

一 研究任务与本次完成顺序

1.1 当前核心问题

课题需要将不同运营冲击组织成可比较的情景，并使等级能衔接后续运力准备。灾害名称、受影响人数或已动用方式数量都不能单独回答需要什么保障。主要研究问题是：同一组目标和参考资源体系下，情景是否可以得到含义清楚、方向正确、可以核对的等级。

文献与真实案例只为字段、参数和适用边界提供必要支撑。本报告不以扩充综述、描写疏运措施或求解完整调度模型为主体。原Word保留归档；本次结果不追认原10月5日评审，也不替团队、导师或运营方签署。

1.2 四项任务的交付状态

顺序	本次已完成	结论与边界
确定分级规则	用户明确等级用途：形成RULE-02及四级/边界定义	用户确认两个主条件及等待补充；实际目标仍待核定
明确判级依据	原判据审查、常率解析门槛、参数及公开依据登记	阈值由目标和有效供给产生；实际值不以假设填补
建立初始情景库	32张合成卡、4张真实材料卡及可复算JSON	四级与关键条件有代表；未证明总体完备性
检查适用性	解析/性质检验、目标变化、真实资料字段及外部结构审查	方法可运行；真实准确率和实际效果仍缺日志

详细文件见分方向规则、初始库v2与新增验证。

二 原方法审查与情景字段

2.1 原 Λ 为什么不能沿用

原稿以 $\Lambda = \Delta Q / (C_{\text{emerg}} \times \tau_{\text{avg}})$ 分级，使用1/3/8作为级距。固定 ΔQ 和 C ， τ 增大时 Λ 反而下降。例如1000人、1000人/小时， τ 分别为0.5、1、2小时， Λ 为2、1、0.5；同一单批实际完成历时却为1.5、2、3小时。其方向与原压力解释相反， τ 或 C 为0又出现除零。原公式及阈值停止用于新判级。

将不同方式生效时刻平均也不充分。500人/小时从0开始、另500人/小时从2小时开始，与1000人/小时从1小时开始有相同最终能力和加权平均时滞；1500人在首小时均匀进入时，峰值分别1000与1500人。分级必须保留供给的实际生效与结束曲线。原判据详细复原及反例见[专项论证](#)。

2.2 保留五主轴，补足判级所需条件

主轴	本版含义	主要防误用要求
P1信息提前量	可行动信息相对当时预计影响开始的提前量，可为负	下令时刻与事后列车到达差不能直接赋值
U预测不确定性	决策快照下允许的联合输入轨迹	事后到达离散或一个误差数字不能替代轨迹集合
D输入期	固定研究群体进入待接续服务系统的历时	不用停运、值守或报道窗口代替
Q _{aff} 接续需求	同群体、同入口和窗口实际需要接续的人数	受影响人数、日客流和运输人次分别保存
R服务状态	方式、地点、方向和时段的可用性 及能力变化	方式数量不等于可用运力；共享设施不可重复计入

五主轴用于组织检索和比较，尚未证明是充分或最小维度。判级还需B0、分时进入、方向、分区、有效供给、生效及结束、共享瓶颈、安全前提、权限和网络版本。原LHS抽样与聚类可在参数范围有据后用于扩展，不预先强定6-8类，也不把抽样或聚类占比解释为实际发生概率。

三 分级规则与门槛依据

3.1 等级表达最低通过的参考保障层

先固定V0现有参考、V1加强参考、V2联合参考、资源库存及候选方案。每方案事前写明资源在各时段分给哪个方向；在同一联合预测集合中检查。高层保留全部下层方案，不强制改为更差安排。本版检查已列方案，未求解实际全部调度策略。

标签	定义	解释限制
F0	V0通过	现有参考保障可满足本组目标
F1	V0失败，V1通过	最低通过层为加强参考
F2	V0/V1失败，V2通过	最低通过层为联合参考
F3	三层已列方案均未共同通过	清单内未找到方案，不证明该层全部策略或所有本地资源无解

F标签是研究内部资源需求等级，不对应法定 I-IV 响应。已动用的历史措施单独登记，不倒推其恰为最低所需层。本版已检验有限方案集合：存在同一个方案使全部允许轨迹通过（存在同一 π ，对所有 ω ），不能对每条轨迹事后各选不同方案（对每个 ω ，各有 π ）后声称整体可执行。清单遗漏仍可能使等级过高。

边界状态另记：明确不适用继续运输为X-SAFE；关键输入或安全条件未知为X-DATA；多方向、共用瓶颈等超出本工具为X-STRUCTURE；非法输入为X-CONFIG。它们不是高低等级，可并存并保留全部阻断原因。未知安全不当作已明确禁运，安置也不计为继续疏运完成。

3.2 固定目标与允许输入

用户已确认峰值候客 $B_{\max} \leq K$ 、固定群体最后完成 $T_{\text{clear}} \leq D+H$ 两项目标；具体 K/H 仍未业务核定。 K 是指定分区的研究候客控制上限，不自动等于核定安全容量； H 是输入结束后容许完成历时，不是个体最长等待。每方向FIFO最长等待及累计人时作补充输出，本次不增加任意的第三个等待门槛。

每层使用同一有限联合预测轨迹集合 Ω ；至少一个已列方案能使全部允许轨迹及方向通过，该层才通过。真实 Ω 应来自当时的信息快照，不可事后回填。预测集合扩大时，最低所需层不会下降；它只表示对该集合的保障，不提供概率置信水平或覆盖所有未知情况的保证。

3.3 常率条件下门槛可直接推导

若 $D>0$ 、 $Q>0$ ，需求在 $[0, D]$ 均匀输入， $B_0 \leq K$ ，服务 C 从0持续可用且无方向和共享约束，则 $B_{\max} = \max(B_0, B_0+Q-CD)$ ， $T_{\text{clear}} = \max(D, (B_0+Q)/C)$ 。两项目标等价于：

$$C_{\min} = \max[(B_0+Q)/(D+H), (B_0+Q-K)/D, 0]。$$

所以固定层 C_j 的 Q 上界为 $\min[C_j(D+H)-B_0, C_jD+K-B_0]$ ，并须 $B_0 \leq K$ 。级距来自需求节奏、目标和供给，而不是统一绝对人数或无来源的1/3/8。零需求、 $D=0$ 的既有批量、 $C=0$ 、分时生效或服务结束另按其有效曲线处理，不外推上述闭式式子。

3.4 实际参数与假设置置

项目	本次取得或使用	状态
实际K/H	未取得虹桥同群体同分区控制值与完成目标	空值，待核定
实际需求及分时供给	报道提供动作、部分统计和运营限制	无完整输入，不能真实定级
出租设施PAR-T01	官方答复约1800辆/小时高峰极限发车能力，2025配置	能力上界线索；不是事件剩余人/小时
GOAL-SYN-01	$K=1000$ 人、 $H=1$ 小时	仅作研究假设
REF-SYN-01	基础500，加强再增500，联合再增1000人/小时；增援历时1小时	单池假设置置；不是虹桥已承诺资源

出租设施值还需实际可用车辆、载客、既有占用、方向和持续发车条件才能用于有效供给，不能直接乘假设载客人数。[参数登记表](#)保存来源、单位、版本和转换缺项。

文献提供能力相对需求、区分进出方向和分区核定的依据，不直接提供本研究实际阈值。GB/T 48134-2026已发布、2026年12月1日实施，当前尚未实施；元数据与发布概要不是正文。依据及检索限制集中在[定向补证](#)。

3.5 分方向与共享约束先进入判级

方向是旅客实际目的地或可接受的接续点；不能去该方向的服务不计入。资源身份稳定，同一批车不能换名重复加能力。每资源同时分给各方向的预留率不超过自身有效率；几项服务共用上客区时，预留总量还不能超过该区有效能力。本版均使用同口径人/小时，车辆/小时不直接相加。

各方向分别检查峰值与完成；共用候客区还检查同一时刻的合计 $B_s(t)=\sum_d B_d(t)$ 。其峰值是 $\max_t \sum_d B_d(t)$ ，不是 $\sum_d \max_t B_d(t)$ 。曲线按固定时段预留，闲置能力不会事后自动转给另一方向。

非法申报供给记X-CONFIG并要求修配置，不能静默删除后发布更高等级。已列流量约束通过也不表示道路、车辆循环、离散班次和现场通行均已验证；有效曲线未表达的换乘、共线和反馈再分配仍是结构边界。

合成卡的完成指离开本候客服务队列，不表示抵达最终目的地；实际回放须先定完成边界。每位旅客只进入一个方向队列。当前分方向输入仅用均匀、前置、后置三种合成轨迹，真实分时记录和预测总量变化仍需接入，U未全覆盖。

四 初始情景库与复算机制

4.1 为什么选这些卡

本库保留18张单池合成卡，新增14张分方向及共享约束卡，用4张真实材料卡检查字段与事实约束，共32张合成卡+4张真实材料卡。数量按检查目的组成，不代表36起实际事件或发生概率。原常态对照、计划和演练继续作为辅助资料。

组别	卡号与默认结果	覆盖目的
需求及四级	H01 F1；H02 F0；H03 F2；H04 F3	固定其余条件，检查需求变化和四级可达
五主轴对照	H05 F3；H06 F2；H07 F2；H08 F2	提前量、输入集中、预测集合、有效供给缩放
附加条件	H09 F1；H10 F2；H11 F1；H12 F3 ；H17 F3	初始积压、有限窗口、零输入期、零供给及初始超限
边界占位	H13 X-SAFE；H14 X-DATA； H15/H16 X-STRUCTURE；H18 X-CONFIG	不把不适用或缺失资料强塞四级
分方向/共享	N01-N14；覆盖F0/F1/F2/F3与配置、 数据、结构边界	方向、共用服务/候客及共同方案检查
真实材料	E01降雪、E02地震、E03台风、E04 航空大雾均X-DATA	保留来源与缺项，不混入假设值

H/N/E编号均加SC前缀。H08以供给缩放代理R；N卡补方向和共享结构，H15/H16保留为旧单池不适用的检查。新模型仍未完成完整路网模拟。

4.2 基准卡的逐层结果

H01假设2000人在2小时内均匀进入，P1=1小时，因此历时1小时的增援在输入开始时生效。目标截止为D+H=3小时。

参考层	峰值与完成	判定
V0，500人/小时	峰值1000人，4小时完成	完成超时，失败
V1，1000人/小时	峰值0，2小时完成	通过，为最低层F1
V2，2000人/小时	峰值0，2小时完成	通过，但不是最低所需层

H07保持总量和输入期，允许前四分之一时段输入80%的轨迹；V1最坏峰值1100人超限，V2最坏600人，故F2。H10保持基准需求，基础供给1小时结束、增援2小时结束；V1留下500人，V2完成，故F2。两例说明只看总人数或最终名义运力会漏掉会改变等级的条件。

4.3 计算与保存方式

兼容单池采用非负反射队列：令 $X(t)=B0+\int[a(s)-c_j(s)]ds$ ， $B(t)=X(t)-\min(0,\min X)$ 。积分及内层最小值的时间范围均为0至t。计算器在到达和供给变化点逐段积分，空队列不储存闲置能力；服务提前结束且仍有需求时，完成时间为空，不用观察窗口替代。假设FIFO、连续可分服务、无弃等及共享瓶颈。

每卡保存输入、目标/资源版本、允许轨迹、各层供给起止、峰值、完成、截止点积压、最长等待、等候人时和失败原因。计算零点为输入开始；实际回放须重建决策时点及已发生积压，避免把前期到达和B0重复计入。

先运行build_library.py，再运行build_directional_library.py，可重建库v2 JSON及两组验证结果。旧10张SY卡保留为前次原型记录，不重复计数。

4.4 四个新增对照及证据含义

情景	计算与对照	分级结论
N01方向不足	A1500、B100人/小时；两方向各1000人，D=2、H=0.5	合并看似够；B需10小时，补B400后F1
N03共用上客	两方向各至少需400；V0共用600；V1旁路B500	V0不足；共享区改分A400/B200后V1通过，F1
N04/N05候选遗漏	两条轨迹各有不同通过方案，无共同候选；补平衡方案	相同资源可由F3变F0，不能把清单失败当全局无解
N13/N14共用候客	两方向各峰值300，同时合计600、错开合计300	共同上限500时分别F1与F0，不能直接加峰值

N01、N03与N13另外具有V0失败的独立下界：方向率低于门槛、最低率合计超过唯一瓶颈、早期净输入必形成超限积压。它们各有V1通过方案。其必要性证明只针对声明的假设结构，未推广为整库每级或虹桥真实资源的必要性。

五 可行性检查及真实适用边界

5.1 已通过的检查说明什么

前版32项检查包括18项合成卡预期行为与14项解析、边界及性质检查，共786次登记比较，已复核。108次独立常率门槛对照包含小于、等于、大于门槛；120组配置检查需求增加、供给提前、供给增加和相邻层嵌套，共600次比较。另检查有限窗口、单批等待、单位换算、质量守恒、零值、未知安全及非法输入。

新增26项检查、110次登记比较也通过：14项为新卡预期行为、12项为结构反例及性质检查，涉及方向、共享、方案集合、峰值叠加、单池退化、质量守恒和独立下界。两组不当作58类独立实证验证。

这些结果验证既定简化机制下的计算和等级性质，不是实际分类准确率。需求单调性是在输入逐点增加且其他条件相同的条件下成立；相同总量换成更集中轨迹，不能据总量声称等级应不变。供给逐点增加时所需层不升高；生效提前的检验保持服务结束及其他约束不变，不能推广为任意平移服务窗口都有效。

5.2 目标选择会影响等级

前版13张可计算卡各检查 $K=750/1000/1250$ 人、 $H=0.5/1/2$ 小时，共117组目标配置。基准H01在此范围可为F0或F1；H07可为F1或F2；H05可为F2或F3。较严目标可能需要更高层，说明目标与资源版本必须一起保存。该区间仅是研究变化范围，不是虹桥核定区间或置信区间。

最长等待是另一个指标。两张卡都在输入结束后的目标内完成，不意味着早到旅客等待相同。用户确认本阶段最长等待作补充，本版继续保存该结果；以后若取得正式等待要求，再另建目标版本并重算。

5.3 真实资料检查结果

E01的受影响人数与六小时报道窗口不能直接填 Q_{aff} 和D；E02的全天车辆服务与个别列车完毕不能替代事件人数或全群体完成；E03需先区分安全、实际到场及安置；E04需分目的方向并使用2014网络。4起事件都参与方法设计，不能作为独立留出集。

新增RF-D02为机场线故障演练参考，记录了路径调整和运行间隔变化。它说明仍有轨道方式不等于仍有原能力；新工具虽然检查已列方向和共享流量，仍未模拟途中路径与共线冲突，应保留X-STRUCTURE。演练没有提供本研究数值等级或实际疏运效果，也不能替代独立真实事件验证。前版适用性审查及新增验证说明保存证据边界。

六 阶段结论与下一次决策

6.1 现在可以得出的结论

原分级思想希望连接情景与资源准备，这个用途已由用户明确。原 Λ 公式及固定级距不可直接沿用；最低参考保障层规则有可解释门槛、可复算初始库，以及方向和共享条件下的检查，可以作为当前主线。准确解释是“已列可行方案中的最低通过层”，通常提供足够性证据，未提供实际全局最少资源证明。

阶段报告、规则、参数登记、初始库和检验记录已形成一致文件链。总体没有缩为夜间，补证材料也没有取代情景库。当前能够交付方法可行性阶段成果，尚不能发布虹桥实际等级表或宣称完整网络、独立事件效果已验证。

6.2 仍需要确认的三件事

事项	建议及理由	决策后产物
实际服务目标K/H	两个主条件及等待补充已获用户确认；具体值需群体、分区与来源	目标版本与实际核定依据
真实V0/V1/V2	逐项确认可承诺服务、方向、生效/结束及共享瓶颈	可核对的实际供给曲线；不可用设施极限直接代替
事件记录与结构范围	先取得一件同口径完整事件，检查是否需分方向模型；再留独立事件	回放记录、模型修订及真正独立验证

建议维持方法验证的研究路线，先核目标与包结构，暂不把假设数值称为实际标准。[填报说明](#)和[空白模板](#)已将必要字段及其决定的问题列明；未知留空，不用假设补实际值。团队、导师和业务确认按实际发生记录；助手未向外发送联系或执行调度。

参考文献与资料

1. 姚倩、梁瑛婕（2021）. 高铁车站突发大客流客运工作组织仿真优化. 交通技术，10(6): 498-510, DOI:10.12677/OJT.T.2021.106057. [出版方检索入口](#)。本次检索缓存提供局部正文；PDF直接打开受限，不将局部核查写成新取得全文。

2. 北京市应急管理局（2024）. [公共场所人群聚集安全方案](#)。容量核定方法对照，不作为上海适用阈值。

3. 国家标准平台.[GB/T 48134-2026元数据](#)；市场监管总局（2026）. [发布说明](#)。2026年12月1日实施；正式正文仍待取得。

4. 上海市交通委（2025）. [第0039号代表建议答复](#)。出租车设施发车能力线索，正文日期2025年5月29日。

5. 上海市交通委（2025）. [市域机场线“四长联动”演练](#)。演练2025年6月18日，结构参考，不是实际事件效果。

6. 原4起事件的逐项来源与口径见[真实情景卡集](#)及[案例来源台账](#)。既有方法文献保留在[方法对比](#)，不在本报告扩写综述。

7. 上海市交通委（2024）. [国庆虹桥保障计划](#)。方向性服务组成参考，不提供实际有效率或最低等级。